

CAHIER DES CHARGES

YOUR CAR YOUR WAY

Application internationale de location de voitures



SOMMAIRE

1. Contexte et objectifs	2
2. Analyse du contexte et des besoins métier	2
3. Profils utilisateurs et besoins associés	2
4. Périmètre fonctionnel	3
4.1 Dans le périmètre de la version 1	3
4.2 Hors périmètre de la version 1	3
5. Exigences fonctionnelles consolidées	4
6. User stories et critères d'acceptation	6
7. Exigences transverses	9
7.1 Accessibilité, RGAA et prise en compte des PSH	9
7.2 Sécurité et confidentialité	9
7.3 Internationalisation et règles locales	9
7.4 Performance, disponibilité et résilience	9
7.5 Éco-conception et impact environnemental	9
7.6 KPI mesurables de la V1	10
8. Exigences d'API et intégrations	11
9. Critères de validation de la version 1	11
Références	11

1. Contexte et objectifs

Your Car Your Way souhaite remplacer ses applications nationales par une application client internationale, accessible et sécurisée. Les actions réalisées par les employés en agence restent hors du périmètre.

La solution attendue poursuit quatre objectifs métier :

- Unifier l'expérience client sur l'ensemble des pays, tout en conservant les règles locales nécessaires.
- Permettre aux clients de rechercher, réserver, payer, modifier et annuler une location de voiture de façon autonome.
- Les applications utilisées en agence doivent avoir accès à une API pour consulter et modifier les données traitées par l'application à destination des clients. Les opérations CRUD standard sont requises pour chaque domaine.
- Réduire les risques issus de l'existant : hétérogénéité applicative, divergences de données, sécurité vieillissante, disponibilité insuffisante et processus manuels.

2. Analyse du contexte et des besoins métier

L'existant repose sur plusieurs applications par pays, avec des technologies et des bases différentes. Les API sont peu unifiées et les échanges de données restent limités.

Les principaux risques sont les pics de trafic, les déploiements manuels, la sécurité inégale, les dépendances vulnérables et les restaurations peu testées. La V1 doit corriger ces points.

Constat	Impact métier	Réponse attendue dans le besoin
Applications nationales divergentes	Parcours client et règles de réservation incohérents selon les pays	Application client unifiée avec règles paramétrables par pays
APIs limitées et non unifiées	Difficulté pour les agences d'accéder à une donnée client/réservation fiable	API centralisée, documentée et sécurisée pour les domaines métier
Bases de données et schémas divergents	Risque de données incohérentes et partage manuel	Modèle de domaine commun et référentiels partagés
Faiblesses de sécurité historiques	Risque sur les comptes, paiements et données personnelles	Authentification moderne, RGPD, TLS récent, aucun stockage de carte bancaire
Pics saisonniers générant des erreurs	Perte de réservation et dégradation de confiance	Exigences de disponibilité, performance, reprise et messages d'erreur explicites

3. Profils utilisateurs et besoins associés

Profil	Objectifs métier	Besoins prioritaires
Visiteur / prospect	Comparer les offres avant création de compte	Consulter les agences, rechercher des offres, voir les prix et conditions, choisir la langue/devise
Client authentifié	Gérer tout le cycle de vie de ses locations	Profil, réservation, paiement, historique, modification, annulation, justificatifs
Client international	Utiliser l'application dans son contexte local	Langue, devise, formats date/heure, règles locales, fuseau horaire de l'agence
Client PSH - déficience visuelle	Réaliser une réservation avec lecteur d'écran ou grossissement	Alternatives textuelles, contrastes, messages d'erreur restitués
Client PSH - handicap moteur	Utiliser le service sans souris ni gestes complexes	Navigation clavier, focus visible, cibles accessibles, absence de délai bloquant non maîtrisable
Client PSH - trouble cognitif	Comprendre les étapes et éviter les erreurs	Parcours court, libellés clairs, aide contextuelle, récapitulatif avant paiement
Client avec besoin d'assistance	Obtenir de l'aide pendant ou après la réservation	FAQ, tchat en temps réel avec le support, informations d'agence
Application agence	Consulter et mettre à jour les données utiles aux opérations locales	API CRUD sécurisée sur utilisateurs, réservations, agences, offres et statuts

4. Périmètre fonctionnel

4.1 Dans le périmètre de la version 1

- Interface client web internationale, responsive, développée en Angular.
- Backend métier et API exposés par Spring Boot.
- Création, connexion, gestion du profil et suppression de compte.
- Recherche d'agences, recherche d'offres, consultation du détail d'une offre.
- Réservation d'une location portant sur une catégorie ACRISS, saisie ou reprise des informations personnelles, paiement externalisé (exemple : Stripe) et confirmation. Le client ne choisit pas un véhicule précis ; un véhicule physique compatible peut être affecté ultérieurement par l'agence.
- Historique des réservations, détail, modification dans les conditions autorisées, annulation et calcul du remboursement.
- Notifications transactionnelles, accès aux reçus/factures lorsque disponibles et tchat de contact avec le support.
- API sécurisée pour les applications agence, avec opérations CRUD standard sur les domaines métier requis.
- Socle transverse : accessibilité RGAA, internationalisation, sécurité, conformité RGPD, éco-conception et observabilité fonctionnelle.

4.2 Hors périmètre de la version 1

- Interfaces complètes de gestion interne pour les employés d'agence.
- Gestion des sinistres.
- Application mobile native. Le site web doit toutefois être utilisable sur mobile.
- Stockage interne des données de carte bancaire.

5. Exigences fonctionnelles consolidées

Les priorités sont définies ainsi : P0 = indispensable pour la V1 ; P1 = important mais non bloquant pour le cœur de réservation ; P2 = amélioration pouvant être différée.

Domaine	Prio.	Exigence fonctionnelle
Compte et authentification	P0	Le client peut créer un compte, se connecter, se déconnecter et accéder à son espace personnel. Les erreurs de connexion sont claires sans divulguer d'information sensible.
Profil client	P0	Le client peut consulter et modifier ses informations personnelles : nom, prénom, date de naissance, adresse et coordonnées nécessaires à la location.
Suppression de compte	P0	Le client peut demander la suppression de son compte après saisie du mot de passe. Les obligations légales de conservation doivent être expliquées lorsque certaines données ne peuvent pas être supprimées immédiatement.
Agences	P0	Le visiteur ou client peut consulter les agences disponibles et identifier la ville ou le pays concerné.
Recherche d'offres	P0	Le client recherche une location à partir d'une ville de départ, d'une ville de retour, d'une date/heure de début, d'une date/heure de retour et d'une catégorie ACRISS.
Détail d'une offre	P0	Le client voit le prix total estimé, les agences, les dates, la catégorie, les conditions, les frais éventuels et les règles de modification ou d'annulation avant de réserver.
Réservation	P0	Le client confirme une offre après un récapitulatif. La réservation porte sur une catégorie ACRISS, et non sur un véhicule précis. Un véhicule physique de cette catégorie peut être affecté ultérieurement par l'agence. Les informations personnelles sont préremplies depuis le profil lorsqu'elles sont disponibles.
Paieement	P0	Le paiement est géré par un prestataire externe. L'application ne stocke pas les données de carte bancaire et met à jour le statut de la réservation selon le résultat du paiement.
Historique et détail réservation	P0	Le client consulte ses réservations passées, en cours et à venir, avec statut, dates, agence, montant et actions disponibles.
Modification	P0	Le client peut modifier une réservation jusqu'à 48 h avant le début. La disponibilité, le prix et les conséquences financières sont recalculés avant validation.
Annulation	P0	Le client peut annuler une réservation et voir le montant remboursé avant confirmation, selon la règle de remboursement applicable.
Internationalisation	P0	La langue, les formats de date/heure, les devises et les fuseaux horaires sont adaptés au contexte pays/langue du client et de l'agence.

Domaine	Prio.	Exigence fonctionnelle
Accessibilité	P0	Les parcours critiques respectent les principes RGAA : navigation clavier, libellés, focus visible, contrastes, messages d'erreur accessibles, alternatives textuelles.
API agence	P0	Les applications d'agence disposent d'une API sécurisée pour les opérations CRUD nécessaires sur les utilisateurs, réservations, agences, offres et statuts.
Notifications et justificatifs	P1	Le client reçoit les confirmations importantes et peut retrouver les justificatifs liés à sa réservation.
Aide et support	P1	Le client peut accéder à une aide claire et contacter le support par un tchat en temps réel depuis les étapes critiques du parcours. Ce contact support est l'objet du PoC.

6. User stories et critères d'acceptation

ID	Prio.	Profil	User story	Critères d'acceptation
US-01	P0	Visiteur	En tant que visiteur, je veux créer un compte client afin de disposer d'un espace personnel et réserver plus rapidement.	Quand un visiteur fournit un e-mail non utilisé et un mot de passe valide, alors le compte est créé. Les erreurs de formulaire sont explicites et accessibles. L'utilisateur reçoit une confirmation ou une instruction de vérification.
US-02	P0	Client	En tant que client, je veux me connecter et me déconnecter afin d'accéder à mes données de réservation en sécurité.	Avec des identifiants valides, la connexion aboutit. Avec des identifiants invalides, le message ne révèle pas si le compte existe. La déconnexion invalide l'accès depuis le navigateur.
US-03	P0	Client	En tant que client, je veux réinitialiser mon mot de passe afin de récupérer l'accès à mon compte.	Un client peut demander un lien de réinitialisation. Le lien a une durée limitée. Le nouveau mot de passe doit respecter la politique de sécurité.
US-04	P0	Client	En tant que client, je veux consulter mon profil afin de vérifier les informations utilisées pour mes réservations.	Le profil affiche les données personnelles enregistrées. Les champs sensibles sont masqués si nécessaire. La page est lisible au lecteur d'écran.
US-05	P0	Client	En tant que client, je veux modifier mon profil afin de maintenir mes informations à jour.	Les champs obligatoires sont contrôlés. La modification est enregistrée après validation. Un message de succès ou d'erreur est annoncé clairement.
US-06	P0	Client	En tant que client, je veux supprimer mon compte afin d'exercer mon droit de suppression.	La suppression exige la saisie du mot de passe. Un récapitulatif des conséquences est affiché avant confirmation. Les données sont supprimées ou anonymisées selon les obligations de conservation.
US-07	P0	Visiteur ou client	En tant que visiteur ou client, je veux consulter la liste des agences afin d'identifier une agence de départ ou de retour.	La liste est filtrable par ville/pays. Chaque agence affiche au minimum nom, adresse et horaires. Les informations d'accessibilité sont affichées quand elles sont disponibles.
US-08	P1	Visiteur ou client	En tant que visiteur ou client, je veux consulter le détail d'une agence afin de préparer ma prise en charge ou ma restitution.	Le détail affiche adresse, horaires, contact et services. Les horaires exceptionnels sont visibles. Les informations sont localisées selon le pays.
US-09	P0	Visiteur ou client	En tant que visiteur ou client, je veux rechercher une offre de location afin de trouver un véhicule disponible correspondant à mon besoin.	Le formulaire demande départ, retour, dates/heures et catégorie. La date/heure de retour doit être postérieure au départ. Les résultats ne s'affichent que si les critères obligatoires sont valides.
US-10	P0	Client international	En tant que client international, je veux utiliser les bons formats locaux afin d'éviter les erreurs de date, d'heure ou de devise.	Les dates, heures et devises respectent le contexte pays/langue. Le fuseau horaire de l'agence est explicite. Une heure ambiguë est clarifiée avant validation.

US-11	P1	Visiteur ou client	En tant que visiteur ou client, je veux filtrer et trier les résultats afin de comparer plus facilement les offres.	Le tri par prix, catégorie et agence est disponible. Les filtres modifient les résultats sans perte des critères. Le nombre de résultats est annoncé.
US-12	P0	Visiteur ou client	En tant que visiteur ou client, je veux consulter le détail d'une offre afin de comprendre le prix et les conditions avant de réserver.	Le détail affiche catégorie ACRISS, tarif total, dates, agences et conditions. Les frais et restrictions sont visibles avant paiement. Les règles d'annulation/modification sont affichées.
US-13	P0	Client	En tant que client, je veux réserver une offre afin de bloquer une location disponible.	La réservation reprend les critères de recherche. La catégorie ACRISS est réservée ; aucun véhicule précis n'est choisi par le client. Un véhicule compatible peut être affecté ultérieurement par l'agence. Les informations personnelles sont préremplies si connues. Le client valide un récapitulatif avant paiement.
US-14	P0	Client PSH	En tant que client PSH, je veux comprendre et corriger les erreurs de réservation afin de finaliser ma réservation sans assistance externe.	Chaque erreur indique le champ concerné et la correction attendue. Le message est accessible au lecteur d'écran. Le focus se positionne de manière logique.
US-15	P0	Client	En tant que client, je veux payer ma réservation afin de confirmer ma location de façon sécurisée.	Le client est redirigé ou intégré au parcours PSP. Aucune donnée de carte n'est stockée par l'application. Le statut succès/échec/abandon est répercuté sur la réservation.
US-16	P0	Client	En tant que client, je veux recevoir une confirmation afin d'avoir la preuve de ma réservation.	Une réservation confirmée possède un identifiant unique. Le détail est consultable depuis le compte. Une notification est envoyée via le canal prévu.
US-17	P0	Client	En tant que client, je veux consulter mon historique afin de suivre mes locations passées et à venir.	Les réservations sont classées par statut et date. Le détail d'une réservation est accessible. Les actions non autorisées ne sont pas proposées.
US-18	P0	Client	En tant que client, je veux modifier une réservation afin d'adapter une location avant le départ.	La modification est possible uniquement jusqu'à 48 h avant le début. La disponibilité et le tarif sont recalculés. Le client confirme tout supplément ou remboursement avant validation.
US-19	P0	Client	En tant que client, je veux annuler une réservation afin de renoncer à une location et connaître mon remboursement.	Le montant remboursé est affiché avant confirmation. À moins de 7 jours du début, le remboursement est de 25 % du total. La réservation passe au statut annulée après validation.
US-20	P1	Client	En tant que client, je veux télécharger mes justificatifs afin de conserver mes preuves de paiement ou ma facture.	Un reçu est disponible après paiement confirmé. Le document est téléchargeable dans un format courant. Le document respecte les informations

US-21	P1	Client	En tant que client, je veux recevoir des notifications transactionnelles afin d'être informé des événements importants.	légales requises. Une notification est générée pour confirmation, modification, annulation et remboursement. Le contenu reprend les éléments essentiels. Le client peut retrouver l'information dans son compte.
US-22	P1	Client	En tant que client, je veux contacter le support par tchat afin d'obtenir de l'aide avant ou après réservation.	Un tchat est disponible depuis les pages critiques. Le client et le support échangent des messages en temps réel. L'historique est rechargé après reconnexion. Le PoC valide le flux WebSocket et l'historique temporaire.
US-23	P0	Client PSH moteur	En tant que client PSH moteur, je veux naviguer au clavier afin d'utiliser tout le parcours sans souris.	Tous les composants interactifs sont atteignables au clavier. L'ordre de focus est logique. Le focus visible n'est jamais masqué.
US-24	P0	Client PSH visuel	En tant que client PSH visuel, je veux utiliser un lecteur d'écran afin de réserver sans information visuelle exclusive.	Les titres structurent les pages. Les contrôles ont un nom, rôle et état compréhensibles. Les informations de prix, statut et erreur sont restituées textuellement.
US-25	P0	Client PSH cognitif	En tant que client PSH cognitif, je veux suivre un parcours clair afin d'éviter les incompréhensions et les erreurs.	Les étapes de réservation sont visibles. Les textes évitent les ambiguïtés. Un récapitulatif précède toute action engageante.
US-26	P0	Application agence	En tant qu'application agence, je veux consulter les données client et réservation afin de préparer l'accueil et les opérations en agence.	L'API permet la lecture des ressources autorisées. Les réponses sont paginées et filtrables. Les accès sont authentifiés et journalisés.
US-27	P0	Application agence	En tant qu'application agence, je veux modifier une réservation ou un statut afin de mettre à jour les opérations terrain.	L'API permet les opérations CRUD autorisées par domaine. Les règles métier sont identiques à celles du front client. Chaque modification sensible est tracée.
US-28	P1	Responsable conformité	En tant que responsable conformité, je veux disposer de traces fonctionnelles afin d'auditer les opérations sensibles.	Les créations, modifications, annulations, paiements, remboursements et suppressions sont tracés. Les journaux ne contiennent pas de données carte. Les traces sont consultables selon les droits.
US-29	P1	Client	En tant que client, je veux exercer mes droits sur mes données afin de maîtriser mes données personnelles.	Le client peut accéder aux informations de confidentialité. Les demandes de suppression ou rectification sont traitables. Les consentements nécessaires sont explicites.
US-30	P2	Client éco-sensible	En tant que client éco-sensible, je veux utiliser un service sobre afin de réduire l'impact numérique inutile.	Les pages évitent les médias non essentiels. Les résultats sont paginés ou chargés progressivement. Le parcours limite les étapes et données non nécessaires.

7. Exigences transverses

7.1 Accessibilité, RGAA et prise en compte des PSH

L'accessibilité est prise en compte dès la conception. Les parcours principaux doivent respecter le RGAA : compte, connexion, recherche, réservation, paiement, modification, annulation et suppression.

- Navigation complète au clavier, focus visible et ordre de tabulation logique.
- Structure de pages par titres, régions et libellés explicites ; composants Angular utilisables par technologies d'assistance.
- Contrastes suffisants, absence d'information portée uniquement par la couleur, textes redimensionnables.
- Formulaire avec libellés liés, aides, erreurs contextualisées et annoncées.
- Parcours compatible avec lecteurs d'écran, zoom, navigation mobile et temps de lecture adapté.
- Documents générés (confirmation, reçu, facture) lisibles et accessibles autant que possible.
- Tests réguliers incluant outils automatiques, revue manuelle et scénarios PSH.

7.2 Sécurité et confidentialité

- Authentification robuste, politique de mot de passe adaptée, protection contre force brute et réinitialisation sécurisée.
- Chiffrement du trafic avec protocoles récents ; interdiction des versions TLS obsolètes.
- Hashage moderne des mots de passe ; aucune conservation de mots de passe en clair ni d'algorithmes hérités.
- Externalisation du paiement ; aucune donnée de carte bancaire stockée dans le SI Your Car Your Way.
- Gestion des secrets hors code source, avec rotation et accès contrôlés.
- Droits d'accès par rôle pour l'API agence ; journalisation des opérations sensibles.
- Respect RGPD : minimisation des données, information client, conservation maîtrisée, droits d'accès/rectification/suppression.

7.3 Internationalisation et règles locales

- Interface multilingue et traduction centralisée des libellés, messages d'erreur, e-mails et documents.
- Formats date, heure, nombre, adresse et téléphone adaptés au pays.
- Gestion multi-devises si nécessaire, avec affichage clair du prix, taxes et frais.
- Calcul des dates/heures en fonction du fuseau horaire de l'agence de départ et de retour.
- Paramétrage des règles locales sans duplication de code ou d'application par pays.

7.4 Performance, disponibilité et résilience

- Le service doit rester stable pendant les pics saisonniers.
- Les pages critiques doivent rester utilisables en cas d'indisponibilité partielle d'un service externe, avec messages explicites.
- Les statuts de paiement et de réservation doivent être réconciliables en cas d'interruption du parcours.
- Les données doivent être sauvegardées et les restaurations testées régulièrement.
- Les événements métier doivent être traçables pour faciliter diagnostic, support et audit.

7.5 Éco-conception et impact environnemental

L'éco-conception doit guider les choix fonctionnels : ne collecter, calculer, stocker et transférer que les données utiles à la réservation et au support client.

- Limiter les étapes et champs non indispensables dans les formulaires.
- Paginer ou charger progressivement les listes d'agences, offres et historiques.
- Éviter les médias lourds décoratifs et optimiser les images nécessaires.
- Mettre en cache les référentiels peu changeants : catégories ACRIS, pays, villes, agences.

- Réduire les notifications redondantes et les traitements automatiques non utiles.
- Contrôler régulièrement les pages principales avec Lighthouse.

7.6 KPI mesurables

KPI	Définition et méthode	Cible V1	Preuve attendue
Disponibilité	Pourcentage de temps où le service est accessible.	≥ 99,5 % par mois	Supervision mensuelle.
MTTR	Temps moyen nécessaire pour rétablir le service après un incident.	≤ 1 h 00	Registre des incidents.
Réussite des déploiements	Part des déploiements terminés sans retour arrière.	≥ 95 %	Historique du pipeline CI/CD.
Stabilisation après mise en production	Temps nécessaire pour revenir à une situation stable après un déploiement.	≤ 1 jour	Suivi des incidents après déploiement.
Performance sous forte charge	Taux d'erreur observé pendant un test de charge.	< 1 % à 350 req/s	Rapport de test de charge.
Lighthouse	Score de performance et d'accessibilité du frontend.	≥ 90 pour les deux scores	Rapport Lighthouse.
SonarCloud	Résultat du contrôle qualité du code.	Quality Gate validé	Rapport SonarCloud.

8. Exigences d'API et intégrations

Les applications utilisées en agence doivent accéder aux données traitées par l'application client via une API. Cette API doit rester alignée sur le modèle métier commun et ne pas reproduire des règles différentes selon les pays.

Domaine API	Opérations attendues	Contraintes fonctionnelles
Utilisateur / profil	Créer, lire, mettre à jour, désactiver/anonymiser selon droits	Respect RGPD, masquage des données sensibles, audit
Agence	Créer, lire, mettre à jour, lister	Filtres par pays, ville, statut, horaires
Catégorie véhicule	Lire, lister, mettre à jour référentiel autorisé	Alignement ACRISS et traduction des libellés
Véhicule	Créer, lire, mettre à jour, lister, retirer du service selon droits	Affectation à une agence et une catégorie ACRISS ; état disponible, loué, maintenance ou hors service
Offre / disponibilité	Rechercher et lire les offres disponibles	Offres calculées à partir des agences, catégories, véhicules disponibles, dates et tarifs ; aucun choix direct d'un véhicule précis
Réservation	Créer, lire, modifier, annuler, changer statut selon droits	Application des règles 48 h et remboursement
Paiement / remboursement	Lire statuts, déclencher remboursement autorisé, rapprocher transactions	Pas de données carte ; protection contre les doubles traitements
Documents	Lire ou générer confirmations/reçus/factures	Contrôle des droits, traçabilité des accès

- L'API doit être documentée avec Swagger et versionnée.

- Les erreurs doivent être normalisées, compréhensibles par les applications consommatrices et sans fuite d'information sensible.
- Les listes doivent être paginées et filtrables.
- Les opérations sensibles doivent être protégées contre les doubles traitements, notamment pour le paiement et le remboursement.
- Les droits d'accès doivent distinguer client, application agence, support et administration technique.

9. Critères de validation de la version 1

1. Un client peut créer un compte, se connecter, gérer son profil et supprimer son compte avec mot de passe.
2. Un visiteur ou client peut consulter les agences et rechercher une offre avec les critères obligatoires.
3. Un client peut consulter le détail d'une offre, réserver une catégorie ACRISS sans choisir un véhicule précis, payer via PSP et obtenir une confirmation.
4. Un client peut consulter son historique, modifier une réservation éligible et annuler avec affichage du remboursement.
5. Les règles métier 48 h, 7 jours / 25 %, ACRISS et paiement externalisé sont appliquées de la même manière dans le front et l'API.
6. Les parcours critiques sont testés au clavier, au lecteur d'écran et avec messages d'erreur accessibles.
7. L'application est disponible en plusieurs langues et respecte les formats locaux définis pour les pays cibles.
8. L'API agence permet les opérations CRUD standard sur les domaines prévus, avec authentification, droits, pagination et journalisation.
9. Aucune donnée de carte bancaire n'est stockée ; les données personnelles sont minimisées et protégées.
10. Les KPI de la section 7.6 sont vérifiés avant la mise en production.

Références

- RGAA - Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité : <https://accessibilite.numerique.gouv.fr/>
- WCAG 2.2 - Web Content Accessibility Guidelines : <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- RGEN 2024 - Référentiel général d'écoconception de services numériques : <https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/referentiel-general-ecoconception/>